

Especificação Técnica — Sistema de Gerenciamento de Pedidos de Restaurante

Versao: 1.1
Data: 03/09/2026
Status: Aprovado para desenvolvimento

1. Visão Geral

Sistema web responsivo para gestão de pedidos de um restaurante, operando inteiramente no front-end com persistência via `localStorage`. O sistema permite que clientes façam pedidos por meio de logins vinculados a mesas, visualizem disponibilidade de pratos e chamem funcionários. Funcionários (atendentes e gerentes) gerenciam pedidos, cardápio, estoque de ingredientes, contas de mesas e acompanham faturamento.

Nota sobre persistência: Como o sistema utiliza apenas armazenamento local (`localStorage`), os dados não sincronizam entre dispositivos. Cada dispositivo mantém seu próprio estado. Para mitigar perdas, o sistema oferece exportação/importação de dados em JSON.

2. Atores do Sistema

Ator	Descrição
Cliente (Mesa)	Usuário autenticado via login de mesa. Navega o cardápio, faz pedidos, visualiza histórico e chama funcionários.
Atendente	Funcionário autenticado. Atende chamados, visualiza e atualiza status de pedidos.
Gerente	Funcionário autenticado com permissões totais. Possui todas as permissões do atendente + gerenciamento de cardápio, estoque, contas de mesas e faturamento.

3. Requisitos Funcionais

Módulo: Landing Page (Pré-Login)

ID	Requisito	Prioridade
RF-01	A landing page deve exibir uma sequência de slides automáticos e rotativos destacando pratos do cardápio.	Alta
RF-02	Cada slide deve conter imagem, nome e breve descrição do prato em destaque.	Alta

Table 2 – continued

ID	Requisito	Prioridade
RF-03	A landing page deve possuir botões de acesso para “Fazer Pedido” (redireciona para login) e “Área do Funcionário” (redireciona para login de funcionário).	Alta
RF-04	O cardápio completo deve estar visível na landing page com nome, descrição, preço, imagem e indicador de disponibilidade de cada prato.	Alta

Módulo: Autenticação e Contas

ID	Requisito	Prioridade
RF-05	O sistema deve possuir tela de login separada para Clientes (mesas) e Funcionários.	Alta
RF-06	Cada mesa do restaurante terá um login próprio, criado exclusivamente pelo Gerente. Não haverá auto-cadastro de clientes.	Alta
RF-07	O login de mesa será composto por identificador da mesa (ex: “Mesa 05”) e senha definida pelo Gerente.	Alta
RF-08	Funcionários devem fazer login com usuário e senha cadastrados pelo Gerente.	Alta
RF-09	O sistema deve diferenciar o perfil do usuário após o login e redirecionar para a dashboard correspondente.	Alta
RF-10	Gerentes devem ter acesso a uma tela de gerenciamento de contas de mesas, podendo criar, editar (nome da mesa, senha) e inativar/reactivar contas.	Alta
RF-11	Gerentes devem ter acesso a uma tela de gerenciamento de contas de funcionários, podendo criar, editar (nome, usuário, senha, perfil) e inativar/reactivar contas.	Alta

Módulo: Cardápio e Pedidos

ID	Requisito	Prioridade
RF-12	O cliente deve visualizar o cardápio completo com nome, descrição, preço, imagem e status de disponibilidade de cada prato.	Alta
RF-13	O sistema deve calcular automaticamente a disponibilidade de cada prato com base nos ingredientes necessários e na quantidade em estoque.	Alta
RF-14	Pratos indisponíveis devem aparecer no cardápio com indicador visual claro (ex: cinza, badge “Indisponível”) e não podem ser adicionados ao carrinho.	Alta
RF-15	O cliente deve poder selecionar pratos disponíveis, definir quantidades e adicionar ao carrinho.	Alta
RF-16	O cliente só pode finalizar um pedido se estiver logado com uma conta de mesa válida.	Alta
RF-17	Ao confirmar um pedido, o sistema deve reduzir automaticamente do estoque a quantidade de ingredientes consumidos.	Alta
RF-18	O cliente deve ter acesso a um histórico dos pedidos realizados por sua mesa, com data/hora, itens, quantidades e valor total.	Média
RF-19	Funcionários devem visualizar todos os pedidos ativos em tempo real, com detalhes da mesa, itens, status e valor total.	Alta
RF-20	Funcionários devem poder atualizar o status dos pedidos (ex: “Recebido”, “Em preparo”, “Pronto”, “Entregue”, “Cancelado”).	Alta

Módulo: Estoque

ID	Requisito	Prioridade
RF-21	Gerentes devem ter uma tela de controle de estoque listando todos os ingredientes com nome e quantidade atual.	Alta
RF-22	Gerentes devem poder adicionar novos ingredientes ao estoque (nome, unidade de medida, quantidade inicial).	Alta

Table 5 – continued

ID	Requisito	Prioridade
RF-23	Gerentes devem poder editar a quantidade de cada ingrediente no estoque (entrada manual de reposição ou ajuste).	Alta
RF-24	Ao cadastrar ou editar um prato, o Gerente deve informar quais ingredientes ele consome e em que quantidade por unidade servida.	Alta
RF-25	Clientes e Atendentes não devem ter acesso à tela de estoque ou às quantidades de ingredientes.	Alta

Módulo: Chamados e Comunicação

ID	Requisito	Prioridade
RF-26	O cliente deve possuir um botão “Chamar Funcionário” visível em qualquer tela do sistema.	Alta
RF-27	Ao clicar em “Chamar Funcionário”, o cliente deve informar uma justificativa em campo de texto (ex: “Mesa 5 precisa de água”, “Erro no pedido”).	Alta
RF-28	Funcionários devem ter uma dashboard de “Chamados” listando todas as solicitações pendentes com hora, identificação da mesa e justificativa.	Alta
RF-29	A dashboard de chamados deve emitir um som de notificação ao receber uma nova solicitação.	Alta
RF-30	Na primeira visita à dashboard de chamados, deve haver um botão “Ativar Notificações Sonoras” para contornar a restrição de autoplay dos navegadores.	Alta
RF-31	Funcionários devem poder marcar um chamado como “Atendido”, removendo-o da lista de pendentes.	Média

Módulo: Faturamento

ID	Requisito	Prioridade
RF-32	O sistema deve calcular e exibir o faturamento total do mês atual em uma dashboard exclusiva para Gerentes.	Alta

Table 7 – continued

ID	Requisito	Prioridade
RF-33	A dashboard de faturamento deve permitir filtrar por período (dia, semana, mês).	Média
RF-34	A dashboard deve exibir métricas como: total faturado, quantidade de pedidos, ticket médio e pratos mais vendidos.	Média
RF-35	Pedidos com status “Cancelado” não devem ser considerados no cálculo de faturamento.	Alta
RF-36	Atendentes e Clientes não devem ter acesso à dashboard de faturamento.	Alta

Módulo: Gerenciamento de Cardápio

ID	Requisito	Prioridade
RF-37	Gerentes devem poder adicionar novos pratos ao cardápio (nome, descrição, preço, imagem, ingredientes necessários, flag de destaque para slides).	Alta
RF-38	Gerentes devem poder editar pratos existentes.	Alta
RF-39	Gerentes devem poder remover pratos do cardápio.	Alta
RF-40	Pratos marcados como “destaque” aparecerão nos slides da landing page.	Alta

Módulo: Backup e Exportação

ID	Requisito	Prioridade
RF-41	O Gerente deve poder exportar todos os dados do sistema (pedidos, estoque, contas, cardápio, faturamento) para um arquivo JSON.	Alta
RF-42	O Gerente deve poder importar dados de um arquivo JSON previamente exportado, restaurando o estado do sistema.	Alta

4. Requisitos Não-Funcionais

ID	Requisito
RNF-01	A interface deve utilizar paleta de cores que remetam a gastronomia e fome: tons de laranja, vermelho, amarelo e marrom.
RNF-02	O sistema deve ser totalmente responsivo, funcionando corretamente em desktops, tablets e smartphones.
RNF-03	O tempo de carregamento inicial da landing page não deve exceder 3 segundos em conexão média.
RNF-04	O sistema deve operar inteiramente no front-end, utilizando <code>localStorage</code> como mecanismo de persistência de dados.
RNF-05	A interface deve ser intuitiva, permitindo que um novo usuário complete um pedido em no máximo 5 interações após o login.
RNF-06	Os slides da landing page devem alternar automaticamente a cada 5 segundos, com opção de navegação manual.
RNF-07	A interface deve priorizar UI/UX corporativo, limpo e minimalista, com hierarquia visual clara, espaçamento generoso, tipografia legível e ausência de elementos desnecessários.

5. Regras de Negócio

ID	Regra
RN-01	Um prato só pode ser adicionado ao carrinho e pedido se estiver com status “Disponível”.
RN-02	A disponibilidade de um prato é calculada automaticamente: $\text{disponível} = \frac{\text{estoque_do_ingrediente}}{\text{quantidade_necessária_por_prato}}$ para cada ingrediente. Se algum ingrediente estiver abaixo do necessário, o prato fica indisponível.
RN-03	Ao confirmar um pedido, o sistema debita do estoque a quantidade de cada ingrediente multiplicada pela quantidade de pratos pedidos.
RN-04	Pedidos com status “Cancelado” não entram no cálculo de faturamento e não geram débito de estoque (se o estoque já foi debitado, deve ser estornado).
RN-05	Apenas usuários com perfil “Gerente” podem criar, editar e remover pratos; criar, editar e inativar contas de mesas; criar, editar e inativar contas de funcionários; visualizar faturamento; e gerenciar estoque.
RN-06	Atendentes podem visualizar pedidos, atualizar status de pedidos, visualizar chamados e marcar chamados como atendidos.
RN-07	Clientes (mesas) só podem visualizar o próprio histórico de pedidos e fazer novos pedidos.

Table 11 – continued

ID	Regra
RN-08	O faturamento mensal é calculado como a soma do valor total de todos os pedidos finalizados (status “Entregue”) dentro do período selecionado.
RN-09	O ticket médio é calculado como <code>faturamento_total / quantidade_de_pedidos_finalizados</code> .
RN-10	Cada mesa possui exatamente uma conta de login, criada e gerenciada pelo Gerente.

6. Hierarquia de Permissões

Funcionalidade	Cliente (Mesa)	Atendente	Gerente
Visualizar landing page e cardápio	✓	✓	✓
Fazer pedidos	✓	✗	✗
Visualizar histórico próprio	✓	✗	✗
Chamar funcionário	✓	✗	✗
Visualizar todos os pedidos	✗	✓	✓
Atualizar status de pedidos	✗	✓	✓
Visualizar chamados	✗	✓	✓
Marcar chamado como atendido	✗	✓	✓
Gerenciar cardápio (CRUD)	✗	✗	✓
Gerenciar estoque	✗	✗	✓
Gerenciar contas de mesas	✗	✗	✓
Gerenciar contas de funcionários	✗	✗	✓
Visualizar faturamento	✗	✗	✓
Exportar/Importar dados	✗	✗	✓

7. Fluxos de Tela

7.1 Fluxo do Cliente (Mesa)

Landing Page (slides + cardápio)

↓

```
Login de Mesa
↓
Dashboard do Cliente
├─ Cardápio → Carrinho → Confirmação de Pedido
├─ Meus Pedidos (histórico)
└─ Chamar Funcionário (modal com justificativa)
```

7.2 Fluxo do Atendente

```
Login de Funcionário
↓
Dashboard do Atendente
├─ Pedidos Ativos (lista + atualização de status)
└─ Chamados (lista + marcar como atendido + notificação sonora)
```

7.3 Fluxo do Gerente

```
Login de Funcionário
↓
Dashboard do Gerente
├─ Pedidos Ativos
├─ Chamados
├─ Cardápio (CRUD de pratos)
├─ Estoque (CRUD de ingredientes)
├─ Contas de Mesas (CRUD)
├─ Contas de Funcionários (CRUD)
├─ Faturamento (dashboard com filtros)
└─ Backup (exportar/importar JSON)
```

8. Modelo de Dados (localStorage)

8.1 Estrutura de Entidades

```
{
  "usuarios": [
    {
      "id": "uuid",
      "tipo": "mesa | funcionario",
      "nome": "Mesa 05",
      "login": "mesa05",
      "senha": "hash_ou_texto",
      "perfil": null,
      "ativo": true,
      "criado_em": "2026-08-27T14:00:00Z"
    }
  ],
  "pratos": [
    {
```

```

    "id": "uuid",
    "nome": "Feijoada Completa",
    "descricao": "Feijoada tradicional com arroz, couve e laranja",
    "preco": 45.90,
    "imagem": "url_ou_base64",
    "destaque": true,
    "ativo": true,
    "ingredientes": [
      { "ingrediente_id": "uuid_feijao", "quantidade": 0.3, "unidade": "kg" },
      { "ingrediente_id": "uuid_arroz", "quantidade": 0.2, "unidade": "kg" }
    ]
  },
],

"ingredientes": [
  {
    "id": "uuid",
    "nome": "Feijão Preto",
    "unidade": "kg",
    "quantidade": 15.5
  }
],

"pedidos": [
  {
    "id": "uuid",
    "mesa_id": "uuid_mesa05",
    "itens": [
      { "prato_id": "uuid", "quantidade": 2, "preco_unitario": 45.90 }
    ],
    "valor_total": 91.80,
    "status": "Entregue",
    "criado_em": "2026-08-27T12:30:00Z",
    "atualizado_em": "2026-08-27T13:00:00Z"
  }
],

"chamados": [
  {
    "id": "uuid",
    "mesa_id": "uuid_mesa05",
    "justificativa": "Preciso de água",
    "status": "Pendente | Atendido",
    "criado_em": "2026-08-27T12:45:00Z",
    "atendido_em": null
  }
]
}

```

9. Arquitetura Técnica

Camada	Tecnologia
Estrutura	HTML5 semântico
Estilização	CSS3 + Media Queries (responsivo)
Lógica	JavaScript Vanilla (ES6+)
Persistência	localStorage (JSON)
Ícones	Font Awesome ou SVG inline
Fonte	Google Fonts (sugestão: Poppins ou Roboto)

10. Limitações Conhecidas

Limitação	Descrição
Sincronização	Dados não sincronizam entre dispositivos. Cada dispositivo possui seu próprio estado no localStorage .
Notificações sonoras	Navegadores bloqueiam autoplay de áudio. O som de notificação só funcionará após o usuário interagir com a página e ativar manualmente.
Perda de dados	Limpar cookies/localStorage do navegador apaga todos os dados do sistema. Use a função de exportação JSON regularmente.
Concorrência	Não há controle de concorrência. Se dois usuários editarem o mesmo dado simultaneamente no mesmo dispositivo, a última operação sobrescreve a anterior.
Escalabilidade	O localStorage tem limite de ~5-10MB por domínio. Sistemas com muitos pedidos ou imagens em base64 podem atingir esse limite.

11. Glossário

Termo	Definição
Mesa	Conta de cliente vinculada a uma mesa física do restaurante.
Prato	Item do cardápio que pode ser pedido pelo cliente.
Ingrediente	Componente necessário para preparar um prato, controlado em estoque.
Pedido	Conjunto de pratos solicitados por uma mesa, com valor total e status.
Chamado	Solicitação de atendimento feita por uma mesa aos funcionários.
Faturamento	Soma dos valores de pedidos finalizados em um período.

Table 15 – continued

Termo	Definição
Ticket Médio	Valor médio gasto por pedido finalizado.

12. Histórico de Versões

Versao	Data	Autor	Alteracoes
1.0	27/08/2026	Especificacao inicial	Criacao do documento com todos os requisitos, regras e arquitetura.
1.1	03/09/2026	Refatoracao de estrutura	Separacao do design system para agents.md. Remocao da secao de tema e cores. Criacao do backlog.md.

Documento gerado com base nas decisões do stakeholder. Aprovado para início do desenvolvimento.